

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8^o

Decidir con varias condiciones

Guía 11-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Una tabla de decisión con al menos cuatro reglas que combinen condiciones con Y, O y NO. Tres algoritmos cotidianos escritos como si-sino, uno de ellos anidado: el semáforo del cruce escolar, el riego del huerto y la alarma de evacuación. Y una bitácora de cinco líneas que diga cuándo elegiste cada operador.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Decidir con varias condiciones — si-sino con Y, O y NO

Saber ancestral

En el resguardo de Guambía, en Silvia (Cauca), el pueblo misak escribió sus «no». En 2005, en Piendamó, el Mandato de Vida y Permanencia. En 2007, el 12 de agosto, la Misak Ley (Pueblo Misak, 2007). Son decisiones sobre lo que el pueblo acepta y lo que no en su territorio. No las tomó una persona: las tomaron las autoridades del Nu Nakchak, con los shures y las shuras, delante de todos, y las escribieron con fecha. Un «no» así no es una rabieta. Es una regla: dice bajo qué condiciones algo se acepta y bajo cuáles no, y se sostiene con años encima. Eso es lógica de decisión. Un programa hace lo mismo cuando escribe SI llueve Y NO hay capucha ENTONCES paraguas: fija condiciones y una respuesta. La **cara de exclusión**: ese «no» colectivo se sostiene frente a normas externas, a costa de conflicto con el Estado y con terratenientes; es una disputa territorial viva, no una figura de discurso. Hoy vas a escribir tus propias reglas con Y, O y NO, y a comprobar que cubren todos los casos.

Fuente. Pueblo Misak. (2007, 12 de agosto). *Misak Ley*. I Encuentro por la defensa de nuestro Derecho Mayor.

Saber contemporáneo

Casi ninguna decisión real depende de una sola condición. Por eso el pseudocódigo combina condiciones con tres operadores. **Y** (AND): se cumple solo si las dos condiciones son verdaderas. SI llueve Y hace frío ENTONCES abrigo. **O** (OR): se cumple si al menos una es verdadera. SI llueve O hay viento ENTONCES esperar. **NO** (NOT): le da la vuelta a una condición. SI NO llueve ENTONCES regar. La estructura base es **si-sino**: SI condición ENTONCES acción SINO otra acción. Cuando hay más de dos caminos, un si-sino va dentro de otro. Y hay una pregunta que separa una regla buena de una mala: ¿qué pasa en cada combinación posible? Con dos condiciones hay cuatro combinaciones; una regla que deja una sin respuesta falla justo cuando aparece.

Pregunta-puente

El pueblo misak escribió sus «no» con fecha y testigos, y los sostiene con años encima. Cuando escribas «SI llueve Y NO tengo capucha», ¿qué pasa si llueve y sí tienes capucha? ¿Tu regla lo dice, o lo dejaste sin respuesta?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las condiciones que combinas en decisiones de todos los días; (2) **aplicar** Y, O y NO en pseudocódigo con si-sino; (3) **analizar** si una regla cubre las cuatro combinaciones posibles; (4) **evaluar** la regla de tu pareja y encontrar el caso que dejó sin respuesta.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Una tabla de decisión con al menos cuatro reglas que combinen condiciones con Y, O y NO. Tres algoritmos cotidianos escritos como si-sino, uno de ellos anidado: el semáforo del cruce escolar, el riego del huerto y la alarma de evacuación. Y una bitácora de cinco líneas que diga cuándo elegiste cada operador.

→ El periodo 1 terminó con tu mini estudio. Este arranca con lógica: hoy aprendes a escribir decisiones con varias condiciones. En la sesión 2 las vas a verificar con tablas de verdad, y en la 4 las vas a programar en un micro:bit.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría, vas a mirar cinco decisiones que tomas cada día y a descubrir que ya usas Y, O y NO sin nombrarlos.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Cinco decisiones de tu día (15 min · individual). (1) Escribe cinco decisiones que tomas en un día normal: qué ropa ponerte, qué ruta tomar, si sacar paraguas, qué comer en el descanso, qué ver por la noche. (2) Para cada una, anota las dos o tres condiciones que miras antes de decidir. (3) Escribe cómo las combinas: ¿tienen que cumplirse todas (Y), basta una (O), o alguna es al revés (NO)? (4) Elige la decisión que más operadores use y escríbela como SI... ENTONCES... SINO....

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo cinco decisiones con sus condiciones anotadas.
- ☐ Marqué en cada una si combino con Y, con O o con NO.
- ☐ Una decisión quedó escrita como SI... ENTONCES... SINO....

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). **Título:** «Actividad 1 — Cinco decisiones de tu día». **Formato:** tabla de 5 filas y 3 columnas (decisión / condiciones / operador). **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** las cinco filas están llenas y una decisión está escrita como si-sino con al menos un operador.

→ Ya nombraste tus condiciones. Ahora aprendes los tres operadores, el si-sino, y con tu pareja escribes la tabla de decisión y el primer algoritmo.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · APLICA — La tabla de decisión y el semáforo (30 min · parejas). (1) Con tu pareja, tomen el semáforo del cruce escolar: sus condiciones son hora pico, hay estudiantes cruzando y viene un vehículo de emergencia. (2) Hagan la tabla de decisión: una columna por condición, una fila por combinación, y la acción al final. (3) Escriban el algoritmo en pseudocódigo con SI, ENTONCES, SINO y al menos un Y, un O y un NO. (4) Prueben las combinaciones extremas: ¿qué hace el semáforo si todo es verdadero? ¿Si todo es falso? (5) Si una combinación no tiene respuesta, agreguen la rama que falta.

- 1 **Los tres operadores.** Y: las dos condiciones verdaderas, si una falla, falla la regla. O: basta una verdadera; las dos también vale. NO: invierte la condición; SI NO es lunes se cumple todos los días menos el lunes.
- 2 **Cómo se escribe el si-sino.** SI condición ENTONCES acción SINO otra acción FIN SI. Cuando hay más de dos caminos, un si-sino va dentro de otro, con sangría: SI llueve ENTONCES SI hay viento ENTONCES quedarse SINO paraguas FIN SI SINO salir FIN SI. La sangría muestra qué está dentro de qué.
- 3 **Cubrir todos los casos.** Con dos condiciones hay cuatro combinaciones: verdadero-verdadero, verdadero-falso, falso-verdadero, falso-falso. Con tres, ocho. Una regla buena responde en cada una. Una regla con hueco falla el día que aparece la combinación olvidada.
- 4 **Cómo se hace, paso a paso.** (1) Lista las condiciones simples. (2) Decide cuáles van con Y y cuáles con O. (3) Usa NO donde la condición sea al revés. (4) Escribe el si-sino. (5) Anida otro si hay más caminos. (6) Prueba con todo verdadero y con todo falso.

Los tres operadores, en una mirada

- Y:** las dos verdaderas.
- O:** al menos una verdadera.
- NO:** la condición al revés.
- Si-sino:** un camino u otro.
- Regla:** responde en cada combinación.

Errores comunes y su corrección

(1) **Confundir Y con O:** «Si llueve Y hace sol» casi nunca pasa; querías O. (2) **Olvidar el NO:** «si no es lunes» se escribe SI NO lunes. (3) **Un caso sin rama:** la regla no dice qué hacer en una combinación. (4) **Condiciones que se contradicen:** edad mayor que 10 Y menor que 5 nunca se cumple. (5) **Y con O sin paréntesis:** A Y B O C es ambigua; escribe (A Y B) O C.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — La tabla y el semáforo». Formato: la tabla de decisión del semáforo (tres condiciones, ocho filas, columna de acción) y el algoritmo en pseudocódigo con sangría. Extensión: una página. Sabes que terminaste cuando las ocho filas tienen acción y el algoritmo usa al menos un Y, un O y un NO.

→ Ya tienes el método. Toca escribir los tres algoritmos, probarlos con las combinaciones extremas y buscarle el hueco a la regla de tu pareja.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · EVALÚA — Dos algoritmos más y el hueco de tu pareja (25 min · individual).

(1) Escribe el algoritmo del riego del huerto: humedad baja, NO está lloviendo, es horario permitido. (2) Escribe el de la alarma de evacuación: detector de humo O temperatura alta O botón de pánico. (3) Prueba cada uno con todo verdadero, todo falso y una sola verdadera. (4) Intercambia con tu pareja y busca en sus algoritmos una combinación sin respuesta; anótala. (5) Escribe la bitácora de cinco líneas: cuándo elegiste Y, cuándo O, cuándo NO, y qué hueco te encontraron.

1 Tu entrega tiene tres piezas. (1) La tabla de decisión del semáforo. (2) Los tres algoritmos en pseudocódigo: semáforo, riego y alarma. (3) La bitácora de cinco líneas con tus elecciones y el hueco que te encontraron.

2 El riego y el NO. El huerto se riega si la humedad es baja Y NO está lloviendo Y es horario permitido. Si quitas el NO, riegas bajo la lluvia. El NO es el operador que más se olvida y el que más agua desperdicia.

- 3 La alarma y el O.** La alarma suena si hay humo O temperatura alta O alguien oprimió el botón. Basta una. Si la escribes con Y, la alarma espera a que pasen las tres cosas, y ya es tarde.

- 4 Cómo se busca el hueco.** Toma la tabla de tu pareja, elige una fila y pregunta: ¿qué hace el algoritmo aquí? Si tienes que adivinar, es un hueco. Anota la fila exacta; no digas «está incompleto».

Antes de entregar

- ☐ Tabla de decisión del semáforo con ocho filas y su acción.
- ☐ Algoritmo del semáforo con Y, O y NO.
- ☐ Algoritmo del riego con NO está lloviendo.
- ☐ Algoritmo de la alarma con O.
- ☐ Cada algoritmo probado con todo verdadero y todo falso.
- ☐ Bitácora de cinco líneas con el hueco que me encontraron.

Plantilla de trabajo

Semáforo. *hora pico, estudiantes cruzando, emergencia.*

Riego. *humedad baja Y NO llueve Y horario.*

Alarma. *humo O temperatura O botón.*

Prueba. *Todo verdadero, todo falso, una sola.*

Bitácora. *Cuándo Y, cuándo O, cuándo NO, qué hueco.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — Riego, alarma y el hueco».

Formato: los dos algoritmos en pseudocódigo con sangría, la fila donde encontraste el hueco de tu pareja y la bitácora de cinco líneas. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** los dos algoritmos responden en todo verdadero y en todo falso, y anotaste un hueco ajeno con su fila exacta.

→ *Lo que entregas hoy: la tabla de decisión, los tres algoritmos y la bitácora de cinco líneas. La prueba de calidad: tu pareja no encuentra ninguna combinación de condiciones que tu regla deje sin respuesta.*

Producto de la sesión

Tabla de decisión + tres algoritmos con Y, O y NO + bitácora de cinco líneas.

Criterios de calidad

(1) La tabla del semáforo tiene ocho filas y todas tienen acción. (2) Los tres algoritmos están en pseudocódigo con sangría y usan Y, O y NO. (3) El riego lleva NO está lloviendo y la alarma

lleva O. (4) Cada algoritmo se probó con todo verdadero y con todo falso. (5) Encontraste un hueco en un algoritmo ajeno y anotaste la fila exacta. (6) La bitácora dice cuándo elegiste cada operador.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Una regla escrita con todas sus condiciones es una decisión que otros pueden revisar. Una regla en la cabeza, no.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre decidir con reglas, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre escuchar la voz que cuestiona el sistema, Epicteto sobre lo que depende de uno, Floridi sobre el tiempo, que es lo único que no se comparte.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

La conciencia ética es la capacidad de escuchar la voz del otro, incluso cuando cuestiona el sistema en que vivimos.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Los «no» misak son la voz de un pueblo que cuestiona reglas que le llegaron de afuera. Una regla escrita con todas sus condiciones se puede discutir; una regla que nadie escribió, no. Escribir la tuya es dejar que otros la revisen.

¿Cuál de mis reglas de hoy dejaría revisar a alguien que no esté de acuerdo conmigo?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Saber cuáles son cuáles es el primer trabajo.

— idea tomada de Epicteto, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

En el riego, la lluvia no depende de ti; el horario y la decisión de regar sí. Escribir la condición «NO está lloviendo» es reconocer lo que no controlas y decidir sobre lo que sí.

En mis tres algoritmos, ¿cuáles condiciones no dependen de mí y cuáles sí?

Luciano Floridi · lente de la infoesfera

Lo único que de verdad es finito, precioso, no renovable y no compartible es el tiempo.

— idea tomada de Luciano Floridi, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Una regla con hueco falla a las tres de la mañana, cuando aparece la combinación que nadie pensó. Probar las combinaciones extremas hoy cuesta cinco minutos; arreglar la falla después cuesta el tiempo de otros.

¿Qué combinación de mi regla no probé porque me pareció que nunca iba a pasar?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu tabla de decisión y los tres algoritmos. En la sesión 2 vas a construir tablas de verdad de Y, O y NO. Con ellas vas a comprobar si tus reglas tienen huecos. Lo que escribiste hoy es lo que vas a verificar.